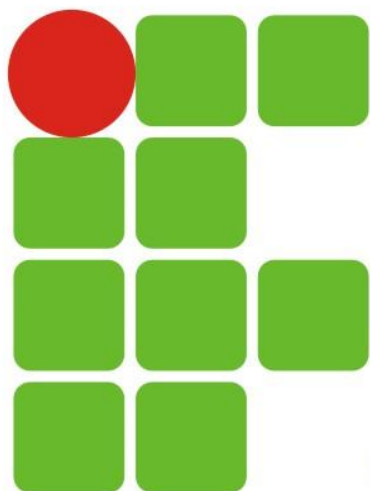




**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
RIO GRANDE DO NORTE



# LAN

## Tecnologias Ethernet / IEEE 802.3

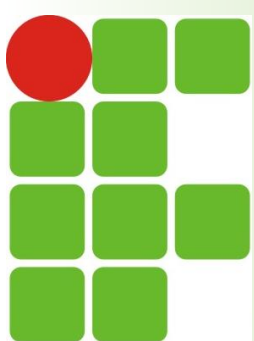
### Colisões e Erros

# Agenda da Aula

## ■ Padrão Ethernet – IEEE 802.3

### ■ Colisões e Erros

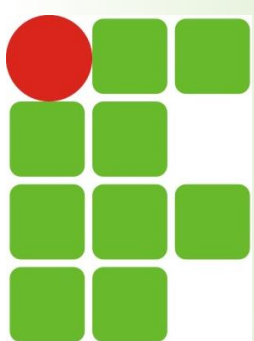
- Tipos de colisões (Local, Remota e Tardia)
- Tipos e origem dos Erros
- Verificação de Erros (FCS)



# Ethernet II

## Colisões

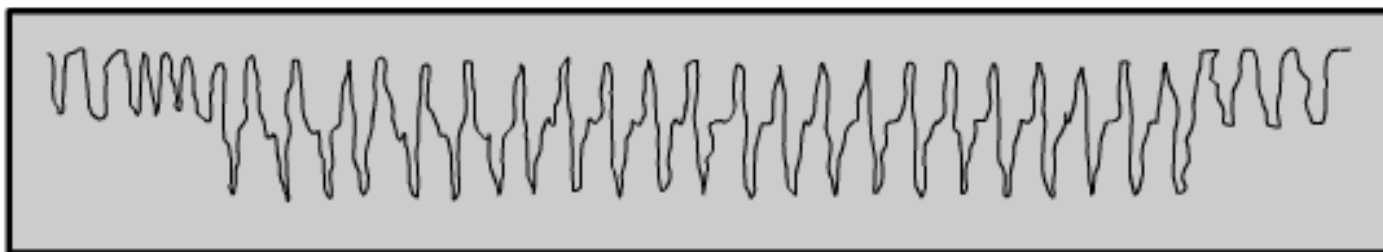
- Colisões geralmente acontecem quando duas ou mais estações Ethernet transmitem simultaneamente dentro de um **domínio de colisão**.
- **Colisão simples** é uma colisão que foi detectada enquanto se tentava transmitir um quadro, mas que, na próxima tentativa, o quadro foi transmitido com êxito.
- **Colisões múltiplas** indicam que houveram repetidas colisões antes de uma transmissão com êxito.
- Os resultados de colisões, **fragmentos de colisões**, são **quadros** parciais ou **corrompidos inferiores a 64 octetos** e que têm um **FCS inválido**.
- Os **tipos de colisão** são:
  - Local
  - Remota
  - Tardia



# Ethernet II

## Colisão Local

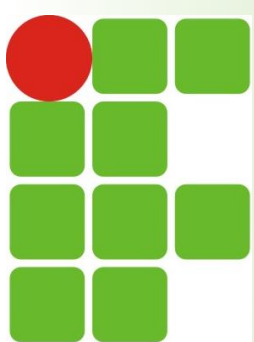
- Para ser criada uma **Colisão Local** no **cabo coaxial**, 10BASE2 e 10BASE5, o sinal se propaga ao longo do cabo até encontrar um sinal de outra estação.
- As formas de onda então se sobrepõem, cancelando algumas partes do sinal e reforçando ou duplicando outras partes.
- A duplicação do sinal impede o nível de tensão do sinal máximo permitido. Esta condição de sobretensão é então detectada por todas as estações no segmento do cabo local como uma colisão.
  - No começo, a forma de onda representa dados normais codificados em Manchester.
  - Alguns ciclos à frente na amostra, a amplitude da onda é duplicada. Esse é o começo da colisão, onde as duas formas de onda estão se sobrepondo.
  - Um pouco antes do final da amostra, a amplitude retorna ao normal. Isto acontece quando a primeira estação a detectar a colisão interrompe a transmissão e o sinal de bloqueio da segunda estação de colisão ainda é observado.



# Ethernet II

## Colisão Local

- Em um **cabo UTP**, como 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T, uma **colisão é detectada** no segmento local somente **quando uma estação detecta um sinal no par RX ao mesmo tempo que está transmitindo através do par TX**.
- Como os dois sinais estão em pares diferentes, não há nenhuma mudança característica no sinal.
- As colisões são reconhecidas em UTP somente quando a estação está operando em **half-duplex**.
- A única **diferença funcional** entre a **operação full-duplex e half-duplex** a esse respeito é se os pares de transmissão e recepção podem ou não ser usados simultaneamente.
- Se a estação não estiver **realizando uma transmissão, ela não poderá detectar uma colisão local**.
- Uma falha no cabo, tal como um **excesso de diafonia**, pode fazer com que a estação interprete a sua própria transmissão como uma colisão local.



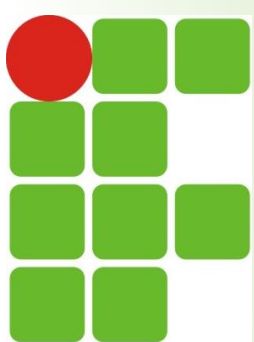
# Ethernet II

## Colisão Remota

- Uma **Colisão Remota** se caracteriza por um **quadro de comprimento inferior ao mínimo** (64 bytes para as tecnologias 10 e 100Mbps ou 512 bytes para a tecnologia 1Gbps), que tenha um checksum (FCS) inválido, mas que **não demonstre os sintomas de sobretensão** ou atividade RX/TX simultânea, indicativos de uma colisão local.
- Este tipo de colisão normalmente resulta de colisões que ocorrem na extremidade remota de uma **conexão repetida** (JAM = 32 bits).
  - Um repetidor não transfere um estado de sobretensão e não pode ser a causa de uma estação ter o par TX e o par RX ativos simultaneamente. A estação teria que estar transmitindo para ter os dois pares ativos e isso constituiria uma colisão local.
- Nas redes com UTP, a Colisão Remota é a mais frequentemente observada.

# Ethernet II

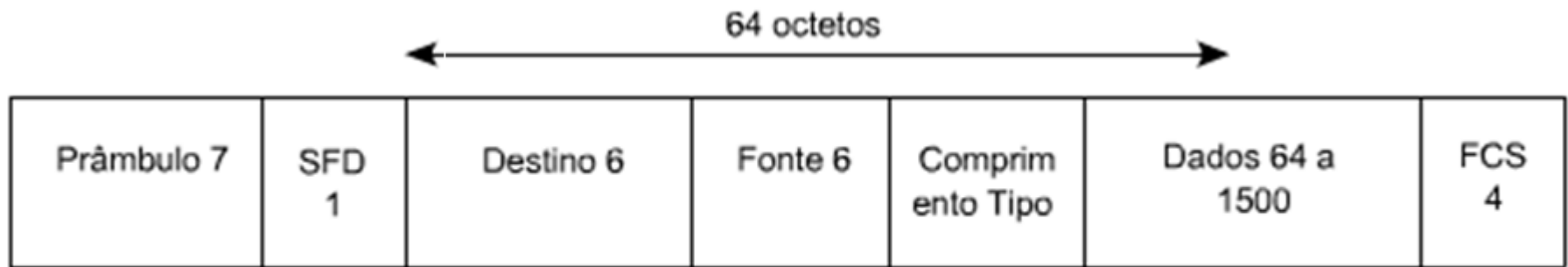
## Colisão Tardia



- Não existe possibilidade de uma colisão normal (local ou remota) ou válida **depois que os primeiros 64/512 octetos) de dados tenham sido transmitidos** pelas estações emissoras.
- As colisões que ocorrem depois dos primeiros 64/512 octetos são chamadas "**colisões tardias**".
- A diferença mais significativa entre **colisões tardias e normais** (locais e remotas - colisões que ocorrem antes da transmissão dos primeiros 64/512 octetos), é que **a placa Ethernet não retransmite automaticamente quadros que colidiram tardiamente, enquanto retransmite automaticamente quadros que colidiram normalmente.**
  - Sob o ponto de vista da placa de rede tudo saiu bem, e são **as camadas superiores da pilha de protocolos que devem determinar que o quadro foi perdido.**
- Com exceção da **retransmissão**, uma estação que detecta uma **colisão tardia** a trata de maneira idêntica a uma colisão normal.

# Ethernet II

## Tipos de Colisões

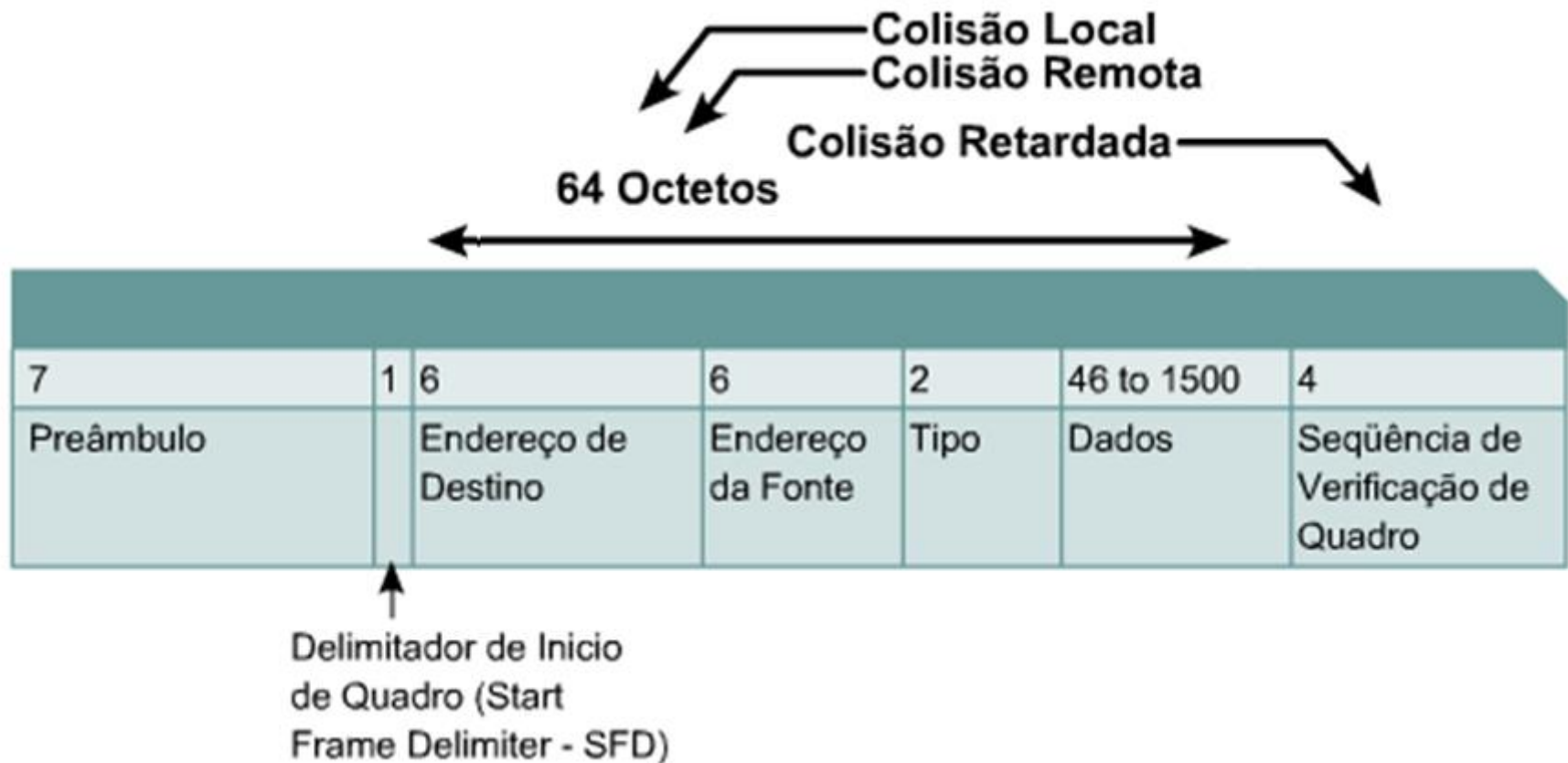


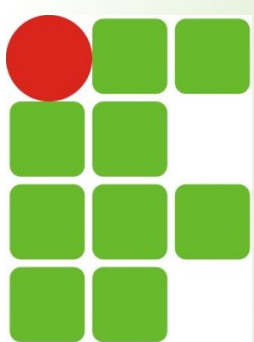
| Colisão Retardada                                                                                                                                             | Colisão Remota                                                                                                                              | Colisão Local                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Uma colisão que ocorreu depois dos primeiros 64 octetos de dados já foi enviada. A placa de rede não retransmitirá automaticamente para este tipo de colisão. | Uma colisão onde o tamanho do quadro é menor que o mínimo de bytes e tem um FCS inválido. Ocorre também no lado mais distante do repetidor. | Uma colisão onde um sinal é detectado no RX e no TX ao mesmo tempo. |



# Ethernet II

## Tipos de Colisões

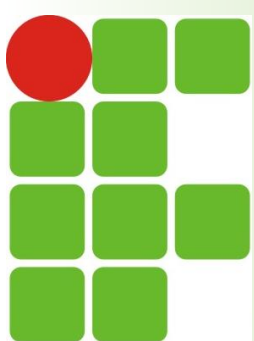




# Ethernet II

## Colisões e erros

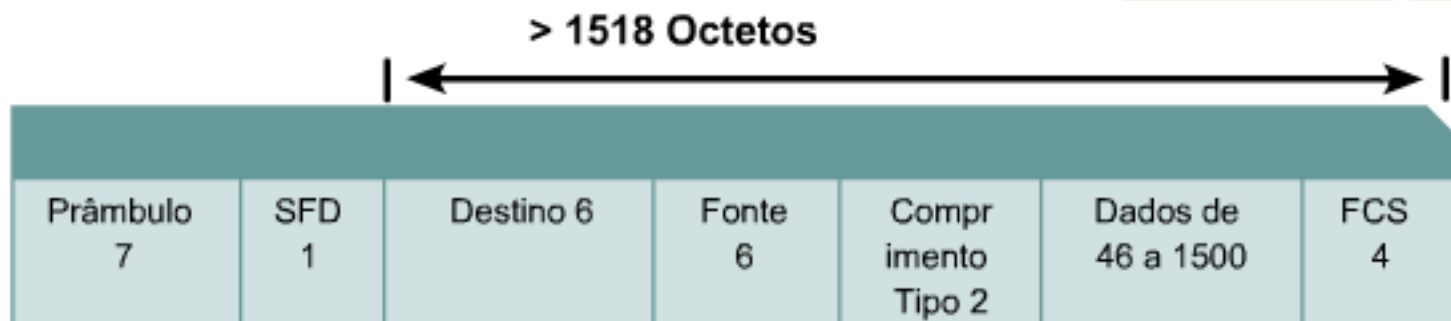
- Enquanto as **colisões locais e remotas** são consideradas como parte **normal** das operações da Ethernet, as **colisões tardias são consideradas erros**.
- A presença de erros em uma rede sempre indica que uma investigação mais detalhada é recomendável.
- A gravidade do problema é uma indicação da urgência na solução dos erros detectados.
  - Alguns erros detectados ao longo de vários minutos ou horas seriam considerados uma baixa prioridade.
  - Milhares de erros detectados durante poucos minutos indicam que uma atenção urgente é recomendável

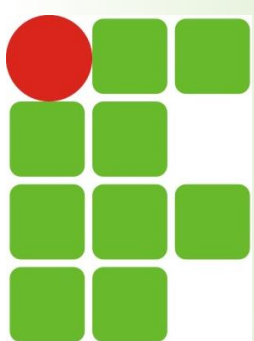


# Ethernet II - Erros

## Long Frame

- O **Jabber** (Tagarelar) é definido em vários lugares no padrão 802.3 como sendo uma transmissão com uma duração de pelo menos 20.000 a 50.000 tempos de bits.
- Porém, a maioria das ferramentas de diagnóstico relata o jabber sempre que é detectada uma transmissão que excede o tamanho de quadro máximo permitido, o que é consideravelmente inferior a 20.000 a 50.000 tempos de bits.
- A maioria das referências ao jabber pode ser mais corretamente denominadas quadros compridos (**long frames**).
- **Não se considera** se o quadro tem ou não um **checksum** FCS válido.





# Ethernet II - Erros

## Short Frame

- É um quadro de tamanho inferior a 64 octetos, com FCS válido.
- Alguns analisadores de protocolos e monitores de redes chamam tais quadros de "**runts**" (cotocos).
- A presença de short frames não é garantia de que a rede está falhando.
- Geralmente é o **produto de fragmentos de colisões**

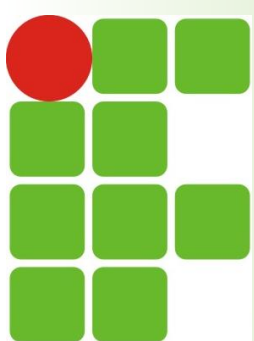


# Ethernet II

## Erros

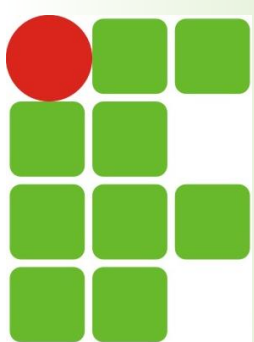
### ■ Origem dos erros na Ethernet:

- **Colisão ou "runt"**: Transmissão simultânea que ocorre **antes** que tenha decorrido o slot time.
- **Colisão tardia**: Transmissão simultânea que ocorre **após** ter decorrido o slot time.
- **Jabber, erros de quadros longos (long frames) e de tamanho (range error)**: Transmissão excessivamente longa ou de comprimento proibido
- **Quadro pequeno (short frame), fragmento de colisão ou "runt"**: Transmissão muito curta
- **Erro de FCS**: Transmissão corrompida
- **Erro de alinhamento**: Número insuficiente ou excessivo de bits transmitidos
- **Erro de tamanho (range error)**: O número real e o número relatado de octetos no quadro não são idênticos
- **Fantasma ou jabber**: Um preâmbulo anormalmente longo ou evento de bloqueio



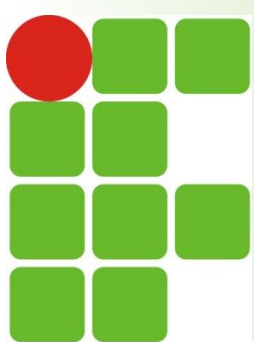
## FCS – Frame Check Sequence

- Um quadro recebido com pelo menos um bit diferente do quadro enviado apresenta erro de FCS (erro de Checksum ou erro de CRC).
- Em um **quadro** com erro de FCS, as informações do cabeçalho provavelmente estão corretas, mas o checksum calculado pela estação receptora não é igual ao checksum incluído no final do quadro pela estação transmissora. O quadro é, então, **descartado**.
- Um grande número de erros FCS originados de uma única estação geralmente indica uma **placa de rede defeituosa** e/ou softwares de **drivers corrompidos** ou, ainda, um **defeito no cabo** que liga essa estação à rede.
- Se os erros de FCS forem associados a várias estações, então eles geralmente podem ser atribuídos a **defeitos no cabeamento**, uma **versão defeituosa do driver** das placas de rede, um **defeito da porta de um hub** ou um **ruído** derivado do sistema de **cabeamento**.



## FCS – Frame Check Sequence

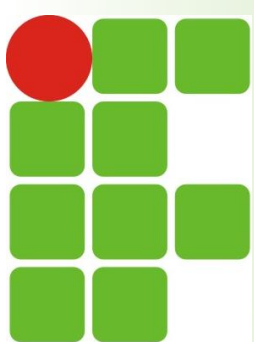
- Uma mensagem que não termina em um limite de octeto é conhecida como erro de alinhamento.
  - Em vez de existir um número correto de bits na formação dos grupos de octetos, existem bits adicionais ou faltantes.
  - Tal tipo de quadro é truncado até o limite de octeto mais próximo e, se o checksum FCS falhar, é relatado um erro de alinhamento.
  - Em muitos casos, este tipo de erro é causado por defeitos no software de drivers ou por colisões e, freqüentemente, é acompanhado por falhas do checksum FCS.



## FCS – Frame Check Sequence

- Um quadro com valor válido no campo Length (Comprimento), mas que não possui o número correto de octetos contados no campo de dados do quadro recebido, é conhecido como erro de tamanho - **Range Error**.
  - Este erro também aparece quando o valor no campo de comprimento é inferior ao tamanho mínimo permitido sem enchimento adicional (PAD) do campo de dados.
- Um erro semelhante, Fora da Faixa (**Out of Range**), é relatado quando o valor no campo Length (Comprimento) indica dados com tamanho superior ao limite permitido.





## FCS – Frame Check Sequence

- A Fluke Networks criou o termo "ghost" (fantasma) para significar energia (ruído) detectado no cabo que parece ser um quadro, mas ao qual falta um SFD válido.
  - Para ser qualificado como fantasma, um quadro precisa ter um comprimento mínimo de 72 octetos, incluído o preâmbulo.
  - Caso contrário, é classificado como uma colisão remota.
- Loops de terra e outros problemas de fiação são geralmente a causa dos quadros fantasmas.
- A maioria das ferramentas de monitoração de redes não reconhece a existência de fantasmas
  - Os analisadores de protocolo somente por software, muitos analisadores baseados em hardware, assim como ferramentas portáteis de diagnóstico, não relatam tais eventos.

# Referências

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes com TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet
- Cisco – Programa Cisco Networking Academy